תרגול 4

מערכות משוואות, גאוס וצירופים לינאריים

4.1 סימונים

סימונים ומוסכמות

יהי F שדה. הקבוצה F^n מכילה את כל העמודות $(x_1,\dots,x_n)^T$ עם $x_i \in F$. האות T מציינת כתיבה כעמודה. מחברים עמודות ומכפילים בסקלר רכיב-רכיב. נסמן ב-$M_{m\times n}(F)$ את קבוצת המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל F. הכניסה בשורה i ובעמודה j מסומנת a_{ij}. במערכת עם n נעלמים ו-m משוואות מוסיפים למטריצת המקדמים את עמודת האגפים החופשיים; כך מתקבלת המטריצה המורחבת.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

דירוג מעביר את המערכת לצורה שקולה שקל לקרוא. לאחר החישוב חזרו בבקשה לשאלה: האם המערכת עקבית, אילו משתנים חופשיים, ומהי קבוצת הפתרונות? במערכת לא הומוגנית, ההפרש בין שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה; מכאן נובעת הצורה ״פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני״.

4.2 מערכות משוואות לינאריות ודירוג

4.2.1 מערכת משוואות לינארית

תזכורת וכלי עבודה

בצורה הכללית, עבור מספר טבעי n, משוואה לינארית ב-n נעלמים (משתנים) נכתבת כך:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, ..., a_n$ ו-b מייצגים **מספרים נתונים** בשדה נתון $\mathbb{F}$ (למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או שדה סופי) ו-$x_1, x_2, ..., x_n$ הם ה**נעלמים** או המשתנים.
a_i נקרא **המקדם** של x_i, ו-b נקרא **האיבר החופשי** של המשוואה.
מערכת של m משוואות ב- n נעלמים נראית כך בצורה הכללית:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

4

לפתרון המערכת נוח לרכז את **המקדמים** במטריצה, תוך שמירה על סדר המשתנים. לכן, כדי לחסוך בכתיבה, נרשום רק את מטריצת המקדמים של המשתנים (נקראת **מטריצת המקדמים**), או מטריצת המקדמים **המורחבת** שכוללת גם את האיברים החופשיים. כל עוד נשמור על כללי היסוד ונהיה עקביים, נדע איזה מקדם משויך לאיזה משתנה.

דוגמה 4.1

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 0, \\ -6x_1 + 5x_2 = 2 \end{cases} \longleftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ -6 & 5 & 2 \end{array}\right).$$

4.2.2 פעולות אלמנטריות

הגדרה 4.1

פעולות שורה אלמנטריות:
פעולות אלמנטריות הן שינוי המטריצה באחד מהאופנים הבאים:

1. החלפה בין שתי שורות i ו j שמסומנת ע"י $R_i \longleftrightarrow R_j$.
2. הכפלת שורה i בסקלר **שונה מאפס** λ שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow \lambda R_i$.
(שימו בבקשה לב שפעולת חילוק במספר a שאינו אפס היא בעצם כפל ב-$(1/a)$)
3. חיבור כפולה של שורה j בסקלר λ לשורה אחרת i, כאשר $i \neq j$, שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j$.

- פעולות שורה אלמנטריות לא משנות את הפתרונות של מערכת משוואות.
- לכל פעולת שורה אלמנטרית יש פעולת שורה אלמנטריות הפוכה.

הגדרה 4.2

נאמר כי מטריצות A ו B **שקולות שורות** (או בקיצור רק שקולות) ונסמן $A \sim B$, אם מטריצה B מתקבלת ע"י סדרה של פעולות שורות אלמנטריות על המטריצה A.

הגדרה 4.3

איבר פותח (מוביל): בכל שורה במטריצה (שאיננה שורת אפסים), האיבר הראשון השונה מאפס ייקרא האיבר הפותח של השורה.

הגדרה 4.4

מטריצה מדורגת: כל איבר מוביל בשורה נמצא משמאל לאיבר המוביל בשורה שמתחתיו. אם יש שורות אפסים, הן מופיעות מתחת לשורות שאינן שורות אפסים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 4.5

מטריצה מדורגת קנונית: מדורגת + ובנוסף בכל שורה (שאינה שורת אפסים), האיבר המוביל שווה ל-1 וכל האיברים שמתחתיו ומעליו באותה עמודה שווים ל-0. כללים אלה חלים על כל עמודות המטריצה, לרבות עמודת האיברים החופשיים אם מדרגים מטריצה מורחבת.

טענה 4.1

כל מטריצה הינה שקולה למטריצה מדורגת קנונית אחת ויחידה.

דוגמאות:

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ אינה מדורגת: שני האיברים המובילים באותה עמודה.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ מדורגת אך אינה קנונית.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

4.2.3 אלגוריתם גאוס לדירוג מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

1. מתחילים בשורה הפעילה הראשונה ובעמודה הראשונה. מחפשים בעמודה איבר לא אפס בשורה הפעילה או מתחתיה. אם אין כזה, עוברים לעמודה הבאה.
2. מחליפים שורות כדי להעביר את האיבר שנמצא לשורה הפעילה. מותר לחלק בו, משום שווידאנו שאינו אפס.
3. מכפילים את השורה הפעילה בהופכי של האיבר המוביל כדי לקבל מוביל 1, ומאפסים בעזרתה את האיברים שמתחתיו.
4. עוברים לשורה הפעילה הבאה ומחפשים עמודת ציר מימין לקודמתה. עמודת הציר אינה חייבת להיות בעלת אותו מספר כמו השורה.
5. לאחר שמתקבלת צורה מדורגת, אפשר לאפס גם מעל כל מוביל, מהציר האחרון כלפי הראשון, כדי לקבל צורה מדורגת קנונית. שלב זה נקרא השלמת גאוס-ז'ורדן.

תרגיל 4.1

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית, ומצאו בבקשה את פתרון המערכת.

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.1 המשך

פתרון מלא

נפעיל $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ו-$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

נחליף את שתי השורות האחרונות ונפעיל $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 16 \end{array}\right).$$

נחלק את R_3 ב-4, נחסר אותה מ-R_2, ואז נאפס את האיברים שמעל שני הצירים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

הפתרון היחיד הוא $(1,-2,4)^T$. בדיקה נותנת $1-4+4=1$, $2-2+12=12$, $1-6+8=3$.

הערה

כדי לפתור מערכת לינארית, מדרגים את **המטריצה המורחבת**, הכוללת גם את האגפים החופשיים. אפשר לעצור בצורה מדורגת ולהציב לאחור, או להמשיך לצורה מדורגת קנונית ולקרוא ממנה את הפתרונות.

דוגמה 4.2

נפתור את המערכת

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ y + z = 2, \\ 2x + z = 7. \end{cases}$$

המטריצה המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

במעבר הראשון הפעלנו $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 + 4R_2$. מכאן $z=3$, $y = 2 - z = -1$ ו-$x = -2y = 2$.
קבוצת הפתרונות היא $\{(2,-1,3)\}$.

ניתן לראות מדוגמה זו איך דירוג עוזר לנו לפתור מערכת משוואות. בהמשך נראה כי לא תמיד יש פתרון יחיד.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.2

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_{11}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית. חשבו בבקשה מודולו 11.

פתרון מלא

נפעיל $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 - 3R_2$. בשורה האחרונה מתקבלים $1-2-6 = -7 \equiv 4$, $4-4-9 = -9 \equiv 2$ ו-$5 - 6 - 12 = -13 \equiv -9$. לכן

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 9 \end{array}\right).$$

ההופכי של 2 הוא 6. נכפול את R_3 ב-6:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

לבסוף נפעיל $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$ ו-$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

כל האיברים נכתבו בנציגים $0, 1, \ldots, 10$.

תרגיל 4.3

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המערכת

$$\begin{cases} iz + (2-i)w = -3 - i, \\ 2iz + (5-2i)w = -5 - 5i. \end{cases}$$

אמתו בבקשה את הפתרון בשתי המשוואות.

פתרון מלא

נחסר מן המשוואה השנייה פעמיים את הראשונה. נקבל

$$w = (-5 - 5i) - 2(-3 - i) = 1 - 3i.$$

כעת $(2-i)(1-3i) = -1 - 7i$, ולכן

$$iz = -3 - i - (-1 - 7i) = -2 + 6i, \qquad z = 6 + 2i.$$

בדיקה במשוואה הראשונה נותנת $(-2 + 6i) + (-1 - 7i) = -3 - i$. בשנייה מתקבל

$$2iz + (5-2i)w = (-4 + 12i) + (-1 - 17i) = -5 - 5i.$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

4

4.3 פתרון מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 4.6

לאחר דירוג, משתנה שבעמודתו יש איבר מוביל במטריצת המקדמים נקרא **משתנה ציר** (או משתנה תלוי). משתנה שבעמודתו אין איבר מוביל נקרא **משתנה חופשי**. במערכת עקבית אפשר לבחור לכל משתנה חופשי ערך שרירותי בשדה, ואז משתני הציר נקבעים מן המשוואות. מעל שדה אינסופי כל פרמטר חופשי יוצר אינסוף אפשרויות; מעל שדה סופי מספר האפשרויות סופי. מספר המשתנים החופשיים נקרא מספר דרגות החופש של מערכת עקבית.

הגדרה 4.7

הדרגה של מטריצה A (מסמנים $\mathrm{rank}(A)$) היא מספר השורות שאינן אפס בצורה מדורגת. לחלופין: מספר האיברים הפותחים (מובילים) בצורה מדורגת.

הערה: אם מערכת עם מטריצת מקדמים A ו-n משתנים היא עקבית, מספר דרגות החופש הוא $n - \mathrm{rank}(A)$. מעל $\mathbb{F}_q$ יש לה בדיוק $q^{n-\mathrm{rank}(A)}$ פתרונות.

4.4 צירופים לינאריים ופרישה ב-F^n

הגדרה 4.8

עבור $v_1, \dots, v_k \in F^n$, צירוף לינארי הוא עמודה מהצורה $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. קבוצת כל הצירופים נקראת הפרישה ומסומנת $\mathrm{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. הרשימה פורשת את F^n אם כל עמודה ב-F^n מתקבלת כך. הפרישה של הרשימה הריקה היא $\{0\}$, כאשר 0 הוא עמודת האפס.

דוגמה 4.3

עבור $u = (1,1,0)^T$ ו-$v = (0,1,1)^T$ מעל שדה F,

$$\alpha u + \beta v = (\alpha, \alpha+\beta, \beta)^T.$$

לכן הפרישה היא קבוצת העמודות $(x,y,z)^T$ המקיימות $y = x + z$. כדי לבדוק אם עמודה נתונה שייכת לפרישה, פותרים מערכת בנעלמים α, β.

תרגיל 4.4

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 7, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ 4x + 5y - z = 14. \end{cases}$$

נושר עליות חן גדי

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.4 המשך

פתרון מלא

נרשום מטריצה מורחבת ונחסר כפולות של השורה הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 14 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \end{array}\right).$$

נחסר את השורה השנייה מן השלישית, נחלק את השנייה ב--7 ונאפס מעל הציר שלה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

נסמן $z = t$. נקבל $x = 1 - t$, $y = 2 + t$, ולכן

$$S = (1, 2, 0) + \mathrm{span}\{(-1, 1, 1)\}.$$

יש משתנה חופשי אחד ואינסוף פתרונות. בהצבה, שלוש המשוואות נותנות $7, 0, 14$, בהתאמה, לכל $t \in \mathbb{R}$.

תרגיל 4.5

פתרו בבקשה את המערכת

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

פתרון מלא

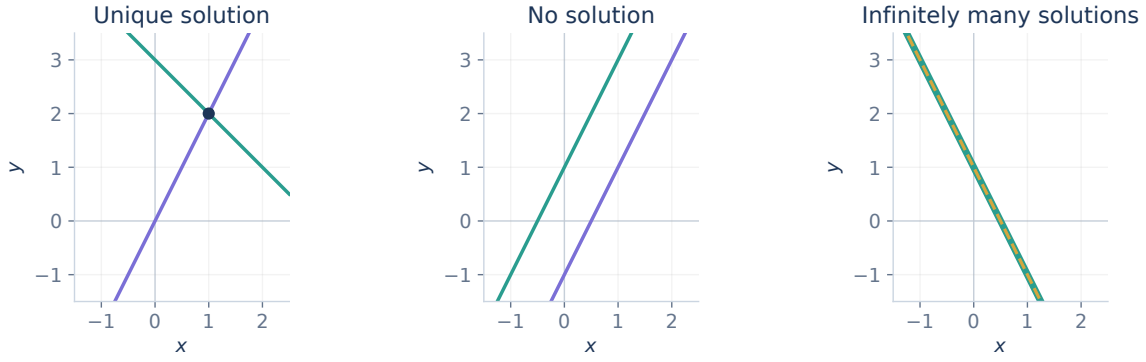
נחליף שורות ונחסר מן השורה השנייה פעמיים את הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 4 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right).$$

השורה האחרונה מתארת $0 = 3$, ולכן אין פתרון.

דיאגרמה

לסיכום, ראינו שישנן שלוש אפשרויות:



איור 4.1. מעל המספרים הממשיים, שתי משוואות בשני נעלמים עשויות לתאר ישרים נחתכים, מקבילים ושונים, או מתלכדים. בהתאמה מתקבלים פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.6

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ורשמו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 2, \\ x + az = 1. \end{cases}$$

פתרון מלא

נחסר מן השורה השנייה שלוש פעמים את הראשונה, ומן השלישית את הראשונה. נחליף את שתי השורות האחרונות ונחסר מן השלישית שלוש פעמים את השנייה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & a & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 0 & 0 & 3-3a & -1 \end{array}\right).$$

אם $a = 1$, מופיעה שורת סתירה והדרגה היא 2. אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש פתרון יחיד. מן השורה האחרונה ומשתי המשוואות האחרות נקבל

$$z = -\frac{1}{3-3a}, \qquad x = 1 + \frac{a}{3-3a}, \qquad y = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{3-3a}\right).$$

אין ערך של a שעבורו יש אינסוף פתרונות.

4.4.1 מערכת הומוגנית

תזכורת וכלי עבודה

האיברים החופשיים כולם 0 במקרה כזה:

- אפשר לרשום רק מטריצה מצומצמת ולא מורחבת, כי עמודת האפסים לא תושפע משום פעולה, אז מיותר לגרור את כתיבתה.
- תמיד יש פתרון: לא נוכל לקבל שורת סתירה ולכן אין מצב שאין פתרון. עדיין צריך לבדוק אם יש רק פתרון האפס או גם פתרונות לא אפסיים. מעל שדה אינסופי, קיום פתרון לא אפסי גורר אינסוף פתרונות.
- אם יש פתרון יחיד, זהו פתרון האפס שקוראים לו **הפתרון הטריוויאלי**.
- קבוצת הפתרונות של מערכת עם n משתנים היא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$(תמיד ניתן להציג כ-span).

תרגיל 4.7

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ההומוגנית ומצאו בבקשה את קבוצת הפתרונות בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 0, \\ x + az = 0. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.7 המשך

פתרון מלא

זו אותה מטריצת מקדמים כמו בתרגיל הקודם. הדירוג נותן

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 3 & 0 & 3\\ 1 & 0 & a\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 2 & a\\ 0 & 0 & 3-3a\end{pmatrix}.$$

אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש רק פתרון האפס. אם $a = 1$, הדרגה 2, ומתקיים $x = -z$, $y = -z/2$. נבחר $z = 2t$ ונקבל

$$S = \{(-2t, -t, 2t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, -1, 2)\}.$$

במקרה זה יש אינסוף פתרונות. מערכת הומוגנית תמיד עקבית, ולכן אין מקרה של אפס פתרונות.

4.5 תרגילים משלימים: מדידות וספירת פתרונות

תרגיל 4.8

נתונה המערכת

$$x_1 + x_2 = 7, \qquad x_2 + x_3 = 11, \qquad x_1 + x_3 = 8.$$

מצאו בבקשה את x_1, x_2, x_3. מצאו בבקשה את הערך היחיד שאפשר להוסיף באגף ימין של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 = c$ בלי לשנות את קבוצת הפתרונות. קבעו בבקשה מה קורה עבור $c = 14$.

פתרון מלא

מחברים את שתי המשוואות הראשונות ומחסרים את השלישית:

$$2x_2 = 7 + 11 - 8 = 10, \qquad x_2 = 5.$$

מכאן $x_1 = 7 - 5 = 2$ ו-$x_3 = 11 - 5 = 6$. בדיקה נותנת $2 + 6 = 8$. חיבור כל שלוש המשוואות נותן

$$2(x_1 + x_2 + x_3) = 7 + 11 + 8 = 26.$$

לכן הערך המתאים הוא $c = 13$. עבור $c = 14$ מתקבלת סתירה ואין פתרון למערכת המורחבת.

תרגיל 4.9

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_3$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + z = 2. \end{cases}$$

מצאו בבקשה את מספר הפתרונות והשוו בבקשה למערכת עם אותן משוואות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $y = -1 = 2$ ב-$\mathbb{Z}_3$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$(x, y, z) = (2 - t, 2, t), \qquad t \in \mathbb{Z}_3.$$

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.9 המשך

שלושת הפתרונות הם $(2,2,0),(1,2,1),(0,2,2)$. מעל $\mathbb{R}$ נקבל

$$(x,y,z)=(2-t,-1,t), \qquad t\in\mathbb{R},$$

ולכן יש אינסוף פתרונות. בשני השדות יש משתנה חופשי אחד, אך מספר הפתרונות תלוי בגודל השדה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 4.10

מצאו בבקשה קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של כל מערכת מעל $\mathbb{R}$.

1. $\begin{cases} x+2y=0, \\ x-z=0. \end{cases}$
2. $2y-z=0$.

פתרון מלא

1. נותן $y=t$ ו-$x=-2t$. לכן $z=x=-2t$.

$$S_1=\{t(-2,1,-2):t\in\mathbb{R}\}=\text{span}\{(-2,1,-2)\}.$$

הצבה מראה שכל כפולה אכן מקיימת את שתי המשוואות.

2. נבחר $x=s$, $y=t$, ואז $z=2t$. לכן

$$(x,y,z)=s(1,0,0)+t(0,1,2), \qquad S_2=\text{span}\{(1,0,0),(0,1,2)\}.$$

שני היוצרים מקיימים את המשוואה, וההצגה כוללת כל פתרון.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.11 העמקה

תהי מערכת לינארית סופית מעל שדה F עם $n \geq 1$ נעלמים. נניח שכל אוסף של לכל היותר $n+1$ משוואות מתוכה הוא עקבי. הוכיחו בבקשה שכל המערכת עקבית. בנו בבקשה מערכת לא עקבית עם $n+1$ משוואות, שכל אוסף של n משוואות מתוכה הוא עקבי.

פתרון מלא

נניח בשלילה שהמערכת אינה עקבית. נבחר מתוכה אוסף לא עקבי בעל מספר מינימלי k של משוואות, ונכתוב אותן כך:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i = b_j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

לפי ההנחה $k > n+1$. נבחן מערכת הומוגנית בנעלמים $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j a_{ji} = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \qquad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0.$$

במערכת זו יש $n+1$ משוואות ויותר מ-$n+1$ נעלמים. לכן יש לה פתרון שאינו אפס, כפי שנובע מדירוג מערכת הומוגנית. נבחר j שעבורו $\lambda_j \neq 0$. שוויונות אלה אומרים שכפל המשוואה ה-j ב-λ_j מתקבל מצירוף של יתר המשוואות, כולל אגף ימין. לכן כל פתרון של יתר המשוואות מקיים גם את המשוואה ה-j. ממינימליות k, יתר המשוואות עקביות. כל פתרון שלהן הוא אפוא פתרון של האוסף כולו, בסתירה לבחירתו.
לדוגמה שמראה שהמספר $n+1$ נחוץ, ניקח

$$x_1 = 0, \ldots, x_n = 0, \qquad x_1 + \cdots + x_n = 1.$$

המערכת המלאה אינה עקבית. אם משמיטים את המשוואה האחרונה, וקטור האפס הוא פתרון. אם משמיטים $x_j = 0$, אפשר לבחור $x_j = 1$ ואת יתר המשתנים אפס. לכן כל אוסף של n משוואות עקבי.

© 2026 חן גדי